Төмөр замын их сургууль – Байгалийн ухаан инженерчлэлийн тэнхим

Хичээлийн нэр: Алгоритм програмчлалын үндэс

Хичээлийн код: CS101

Хичээлийн жил: 2025-2026

Боловсруулсан багш: Д.Оюундэлгэр

Өмнөх үг

Орчин үеийн мэдээллийн технологийн хөгжлийн үндэс нь алгоритм болон программчлалын онол, хэрэглээнд тулгуурладаг. Программчлалын мэдлэг, чадвар нь зөвхөн программ хангамжийн чиглэлээр төдийгүй инженерчлэл, шинжлэх ухаан, автоматжуулалт зэрэг олон салбарт чухал шаардлагатай ур чадварын нэг юм. Энэхүү лабораторийн хичээлийн удирдамж нь “Алгоритм программчлалын үндэс” хичээлийн хүрээнд алгоритмын сэтгэлгээг хөгжүүлэх, С програмчлалын хэлний суурь ойлголтыг практикт хэрэгжүүлэх зорилгоор боловсруулагдсан болно. Лабораторийн ажлууд нь алгоритм боловсруулах, блок-схем зохиох, программын код бичих, турших, алдаа оношлох зэрэг үндсэн чадварыг үе шаттайгаар эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

Удирдамжид нийт 16 лабораторийн хичээлийг суралцахуйн шаталсан дараалалд нийцүүлэн дөрвөн үндсэн модульд хуваан боловсруулсан бөгөөд энэхүү хэсэгт 1, 2-р модулийн агуулгыг багтаав. Лаборатори бүр нь онолын товч тайлбар, жишээ бодлого, алгоритмын дараалал, программын код, туршилтын үр дүн, бие даалтын даалгавар болон алдаа оношлох хэсгээс бүрдэнэ. Уг материалыг судалснаар оюутнууд алгоритм боловсруулах, программын логик бүтцийг ойлгох, энгийн программ бие даан хөгжүүлэх суурь мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.

Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлд мөрдөх журам

Лабораторийн ажлыг хичээлийн батлагдсан хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ. Оюутан бүр лабораторийн ажилд оролцохын өмнө тухайн сэдвийн онолын агуулгыг урьдчилан судалж, шаардлагатай бэлтгэл хангасан байна.

Лабораторийн ажлыг бие даан эсвэл багийн хэлбэрээр гүйцэтгэж болох бөгөөд гүйцэтгэлийн явцад багшаас мэргэжлийн зөвлөгөө авах боломжтой. Хичээлийн цагийн хүрээнд ажлаа бүрэн гүйцэтгэж амжаагүй тохиолдолд тухайн ажлыг нөхөн гүйцэтгэж, заасан хугацаанд дахин шалгуулах боломжтой.

Лабораторийн ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах шаардлагыг мөрдөнө. Үүнд:

- Лабораторийн хичээлд цаг тухайд нь ирж, хичээлийн дэг журмыг мөрдөх;

- Даалгаврыг бие даан гүйцэтгэж, бусдын ажлыг хуулбарлахгүй байх;
- Компьютерийн лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник ашиглалтын зааврыг чанд мөрдөх;
- Багш болон хамт суралцагчидтай хүндэтгэлтэй харилцах;
- Компьютер, техник тоног төхөөрөмжийг зөв зохистой ашиглах;
- Лабораторийн ажлын тайлан, кодыг тогтоосон хугацаанд 제출 лэх.

Лабораторийн ажлын үнэлгээ

Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлийг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ.

Үнэлгээний шалгуур	Хувь
Урьдчилсан бэлтгэл, онолын мэдлэг	10%
Даалгаврын гүйцэтгэл, программын зөв ажиллагаа	50%
Алдаа оношлох, сайжруулалт хийх чадвар	20%
Онол, практикийн тест болон хамгаалалт	20%

Үнэлгээний шалгуурын тайлбар

- **Урьдчилсан бэлтгэл** — Лабораторийн сэдвийн онолын мэдлэгийг судалсан байдал;
- **Даалгаврын гүйцэтгэл** — Алгоритмын зөв шийдэл, программын ажиллагааны бүрэн байдал;
- **Алдаа оношлол ба сайжруулалт** — Кодын алдааг илрүүлэх, засварлах, оновчтой болгох чадвар;
- **Тест ба хамгаалалт** — Сэдвийн онол болон практик хэрэглээний мэдлэгийг үнэлэх.

Лабораторийн модулийн танилцуулга

Модуль	Хамрах лаборатори	Судлах үндсэн агуулга	Эзэмших мэдлэг, чадвар
МОДУЛЬ I			
Алгоритмын дүрслэл ба логик бүтэц	Лаб №1–4	Алгоритмын үндэс, блок-схем, шугаман, салаалсан болон давталттай алгоритм, Flowgorithm орчин	Алгоритмын логик дараалал боловсруулах, блок-схем дүрслэх, алгоритм турших суурь чадвар эзэмшинэ
МОДУЛЬ II			
Си хэлний үндэс ба удирдах бүтэц	Лаб №5–9	Си хэлний бүтэц, хувьсагч, өгөгдлийн төрөл, оролт гаралт, илэрхийлэл, нөхцөлт бүтэц, давталт	Си хэл дээр энгийн программ боловсруулах, нөхцөлт болон давталтын бүтэц ашиглах чадвар эзэмшинэ
МОДУЛЬ III			
Өгөгдөл боловсруулах ба массив	Лаб №10–13	Нэг болон хоёр хэмжээст массив, тэмдэгт мөр, хайлт, эрэмбэлэлт	Массив ашиглан өгөгдөл боловсруулах, хайлт болон энгийн эрэмбэлэлтийн алгоритм хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшинэ
МОДУЛЬ IV			
Функц ба программын бүтэц	Лаб №14–16	Функц, параметр дамжуулалт, файлтай ажиллах, нэгдсэн бодлого	Програмыг модульчлах, функц ашиглах, файлтай ажиллах суурь чадвар эзэмшинэ

Лабораторийн ажил №1 Алгоритмын үйлдлүүд, шугаман алгоритм

Агуулга:

- Алгоритмын ойлголт ба бүтэц
- Алгоритмын үндсэн шинж чанар
- Алгоритмыг дүрслэх аргууд
- Шугаман алгоритм боловсруулах

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд алгоритмын үндсэн ойлголт, дүрслэх аргуудтай танилцаж, Flowgorithm программ ашиглан блок-схем боловсруулах анхан шатны чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Алгоритм гэдэг нь тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн, дараалсан бөгөөд төгсгөлтэй үйлдлүүдийн цогц юм. Компьютероор бодлого боловсруулах үйл явц дараах үндсэн үе шаттайгаар хэрэгжинэ. Үүнд:

1. Асуудлыг шинжлэх;
2. Алгоритм боловсруулах;
3. Программ код бичих.

Асуудлыг шинжлэх үед оролт, гаралт болон боловсруулах логикийг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь алгоритмын чанарт шууд нөлөөлнө.

Алгоритмыг дүрслэх аргууд

Алгоритмыг дараах түгээмэл аргаар дүрсэлдэг.

- Үгэн тайлбар
- Томьёоллын арга
- Блок-схем
- Хүснэгтэн хэлбэр

Алгоритмын үндсэн бүтэц

Алгоритмыг гүйцэтгэлийн бүтцээр нь дараах үндсэн төрөлд ангилна.

1. Шугаман алгоритм - Үйлдлүүд дараалсан байдлаар нэгээс нөгөөд шилжин гүйцэтгэгддэг бүтэц.

2. Салааалсан алгоритм - Нөхцөлөөс хамааран өөр өөр үйлдэл гүйцэтгэдэг бүтэц.

3. Давталттай алгоритм - Нөхцөл биелэх хүртэл эсвэл тодорхой тооны давталтаар үйлдэл гүйцэтгэдэг бүтэц.

Flogorithm програмын тухай

Flowgorithm нь алгоритмыг блок-схемийн аргаар боловсруулах, гүйцэтгэлийг дүрслэн харуулах зориулалттай сургалтын программ хангамж юм. Энэхүү орчин нь алгоритмын логикийг визуал хэлбэрээр боловсруулах боломж олгодог бөгөөд программчлалын суурь ойлголтыг эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлдэг.

Flowgorithm программын давуу тал

- Алгоритмыг график орчинд боловсруулах боломжтой;
- Блок-схемийн гүйцэтгэлийг алхам алхмаар хянах боломжтой;
- C, Java, Python зэрэг хэл рүү хөрвүүлэх боломжтой;
- Алгоритмын логикийг шалгах, турших боломжтой;
- Суралцахад хялбар интерфейстэй.

Flowgorithm-ийн 1. Блок схемийн элементүүд:

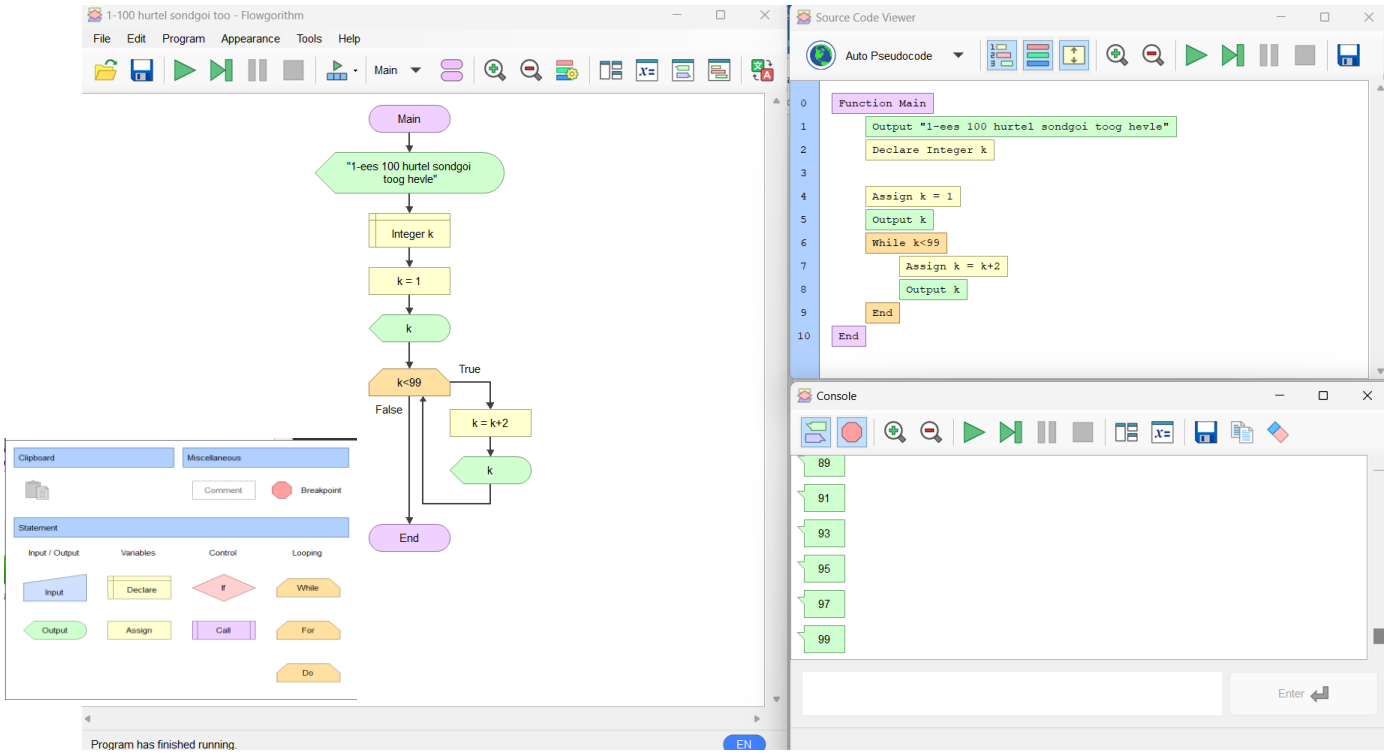
Flowgorithm программ нь дараах үндсэн элементүүдийг ашиглан алгоритм боловсруулах боломжийг олгодог /*Хүснэгт 1*/

Input	Өгөгдөл оруулах	If	Нөхцөл шалгана
Output	Үр дүн хэвлэх	While	Нөхцөлөөс хамааран давтах
Declare	Хувьсагч зарлах	Do	Дараах нөхцөлтэй давталт
Assign	Хувьсагчид утга олгох	For	Тоолуурт давталт

Хүснэгт 1

Flowgorithm программын үндсэн хэсгүүд

Хэсэг	Тайлбар /Зураг 1/
Main Workspace	Блок-схем боловсруулах үндсэн талбар
Console Window	Гүйцэтгэлийн үр дүн харах хэсэг
Variables Panel	Хувьсагчийн утга хянах хэсэг
Toolbar	Үндсэн командуудын хэрэгслийн мөр



Зураг 1

Программ суулгах заавар

Flowgorithm программыг дараах холбоосоос татаж суулгана.

http://www.flowgorithm.org/

1. Windows үйлдлийн системийн суулгах файлыг татаж авах;
2. Setup файлыг ажиллуулах;
3. Суулгах зааврын дагуу программыг суулгах.

Жишээ бодлого

Бодлого 1. Дөрвөн тооны арифметик дундаж олох

Бодлогын зорилго: Хэрэглэгчээс дөрвөн бодит тоо авч, арифметик дунджийг тооцоолно.

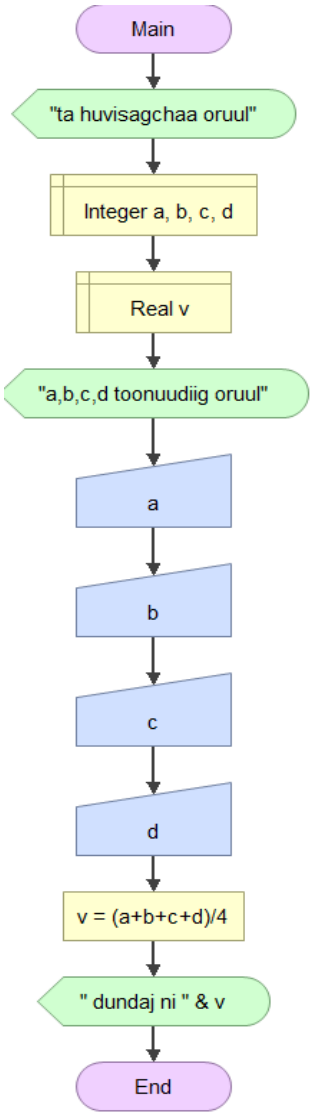
Алгоритмын алхам

1. a, b, c, d, avg хувьсагчийг зарлах;
2. Хэрэглэгчээс 4 тоо оруулах;
3. Дундажийг тооцоолох;

$$avg = \frac{a + b + c + d}{4}$$

4. Үр дүнг дэлгэцэд хэвлэх. /схем 1/

Input	Output
5 7	35



Дасгал

Дасгал №1 Тэгш өнцөгтийн талбай

Хэмжээг гараас авах a, b талуудтай тэгш өнцөгтийн талбайг тооцоолж хэвлэдэг программ бич.

Input	Output
6 8	48

Дасгал №2 Инчээс Сантиметр хөрвүүл

Бутархайн таслалыг 2 орон хэвлэхэд тохируулна, инчээс сантиметр болгон хөрвүүлдэг програм бич. (1 инч = 2.54 сантиметр)

Input	Output
7	17.78

Input	Output
5	12.7

Дасгал №3 Радианыг градуст хөрвүүлэх

Радианаар өгөгдсөн өнцгийг градуст шилжүүлэх программ бич.

$$degree = radian \times \frac{180}{\pi}$$

$$\pi = 3.14$$

Дасгал №4 Хадгаламжийн тооцоолуур

Хадгаламжийн эцсийн дүнг дараах томьёогоор тооцоолно.

$$\text{Нийт дүн} = \text{Хадгаламж} + \text{Сар} \times \frac{(\text{Хадгаламж} \times \text{Жилийн хүү})}{12}$$

Оролт

1. Хадгаламжийн дүн
2. Хугацаа (сар)
3. Жилийн хүү (%)

Input	Output	Comments
200 3 5.7	202.85	1. Хуримтлагдсан хүүг тооцохдоо: **200** * 0.057 (**5.7**%) = **11.40** USD. 2. Нэг сарын хүүг тооцохдоо : **11.40** USD / **12** months = **0.95** USD. 3. Нийт дүн: **200** BGN. + **3** * **0.95** USD = 202.85 USD.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар алгоритмын үндсэн бүтэц, блок-схем боловсруулах аргачлал болон Flowgorithm программын хэрэглээтэй танилцлаа. Мөн шугаман алгоритм ашиглан энгийн тооцооллын бодлогуудыг боловсруулах дадлага эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №2 Салаалсан алгоритм /Гүйцэт ба гүйцэт бус/

Агуулга

- Нөхцөл шалгах үйлдэл
- Логик оператор
- Салаалсан алгоритмын бүтэц

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд нөхцөлт бүтэц ашиглан салаалсан алгоритм боловсруулах, олон нөхцөл шалгах үед логик оператор хэрэглэх үндсэн чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Салаалсан алгоритм нь тодорхой нөхцөлөөс хамааран өөр өөр үйлдэл гүйцэтгэдэг алгоритмын бүтэц юм. Нөхцөл биелэх эсэхээс шалтгаалан алгоритмын гүйцэтгэл ялгаатай замаар үргэлжилнэ.

Нөхцөлт бүтэц нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

- Нөхцөлт илэрхийлэл;
- Нөхцөл үнэн үед гүйцэтгэх үйлдэл;
- Нөхцөл худал үед гүйцэтгэх үйлдэл.

Олон нөхцөлийг нэгэн зэрэг шалгахад логик оператор ашиглана.

Оператор	Тайлбар
&&	AND (ба) — бүх нөхцөл үнэн байх
||	OR (эсвэл) — аль нэг нөхцөл үнэн байх
!	NOT (үгүйсгэл) — нөхцөлийн эсрэг утга

AND операторын үр дүн үнэн байхын тулд бүх нөхцөл үнэн байх шаардлагатай. Харин OR операторын хувьд нөхцөлүүдийн аль нэг нь үнэн байхад хангалттай.

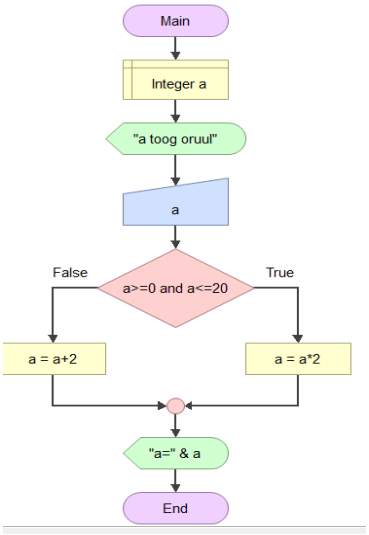
Жишээ бодлого

Бодлого 1. Нас харьцуулах алгоритм

Хоёр хүний төрсөн оныг оруулж, аль нь ахмад болохыг тодорхойлох алгоритм боловсруул.

Алгоритмын дараалал

1. a, b хувьсагчид төрсөн оны утга авах;
2. Хоёр утгыг харьцуулах;
3. Төрсөн он бага утгатай хүнийг ахмад гэж тодорхойлох;
4. Үр дүнг дэлгэцэд хэвлэх.



Зураг 2. Нас харьцуулах алгоритмын блок-схем

Бодлого 2. Нөхцөлт өөрчлөлт

Гараас оруулсан aтоо $[0, 200]$интервалд байвал 2 дахин нэмэгдүүлж, эсрэг тохиолдолд 2 дахин багасгах алгоритм боловсруул.

Алгоритмын нөхцөл

$0 \leq a \leq 200$

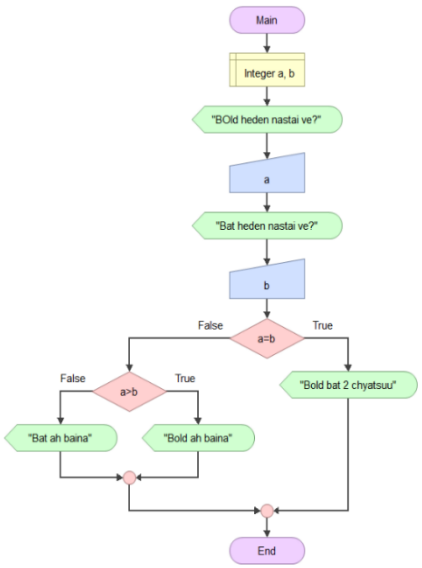
Нөхцөл үнэн бол:

$a = a \times 2$

Үгүй бол:

$a = a/2$

Энэхүү бодлогод хоёр нөхцөлийг зэрэг шалгах тул логик AND (&&) оператор ашиглана.



Дасгал

Дасгал №1 **Тоо жиших**

Хоёр бүхэл тоо оруулж, их утгыг хэвлэх программ боловсруул.

Input	Output
5 3	5

Input	Output
3 5	5

Input	Output
10 10	10

Input	Output
-5 5	5

Дасгал №2 **Тэгш ба сондгой тоо**

Бүхэл тоо оруулж, тэгш эсвэл сондгой эсэхийг тодорхойлох программ боловсруул.

Input	Output
2	even

Input	Output
3	odd

Input	Output
25	odd

Input	Output
1024	even

Дасгал №3 **Хурдны ангилал**

Хэрэглэгчийн оруулсан хурдны утгаас хамааран дараах ангиллыг хэвлэх программ боловсруул.

Хурд	Ангилал
0–10	slow
10–50	average
50–150	fast
150–1000	ultra fast
>1000	extremely fast

Input	Output
8	slow

Input	Output
49.5	average

Input	Output
126	fast

Input	Output
160	ultra fast

Input	Output
3500	extremely fast

Лабораторийн ажил №3 **Давталттай алгоритм**

Агуулга

- Давталтын үндсэн ойлголт
- Давталтын төрлүүд
- Давталтын бүтэц ба хэрэглээ

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд давталтын бүтцийн үндсэн ойлголттой танилцаж, давталт ашиглан энгийн тооцоолол болон алгоритм боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Давталт нь тодорхой үйлдлийг олон удаа гүйцэтгэхэд ашиглагддаг программчлалын үндсэн бүтэц юм. Давталт ашигласнаар ижил үйлдлийг давтан бичих шаардлагагүй болж, алгоритмын үр ашиг нэмэгддэг.

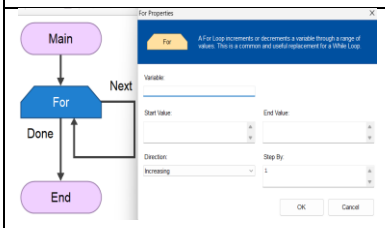
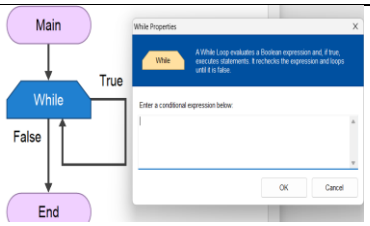
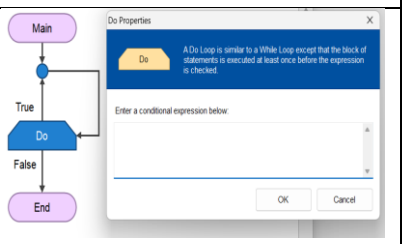
Давталт нь:

- их хэмжээний өгөгдөл боловсруулах;
- тооцоолол хийх;
- ижил төрлийн үйлдлийг автоматжуулах;

зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

Давталтын төрөл:

1. **For** давталт - Давталтын тоо урьдчилан мэдэгдэж байгаа үед ашиглана.
2. **While** давталт - Нөхцөл үнэн байх хугацаанд давталт үргэлжилнэ.
3. **Do-While** давталт - Үйлдэл хамгийн багадаа нэг удаа биелсний дараа нөхцөлийг шалгана.

for	While	Do-While
		

Давталтын үндсэн бүтэц

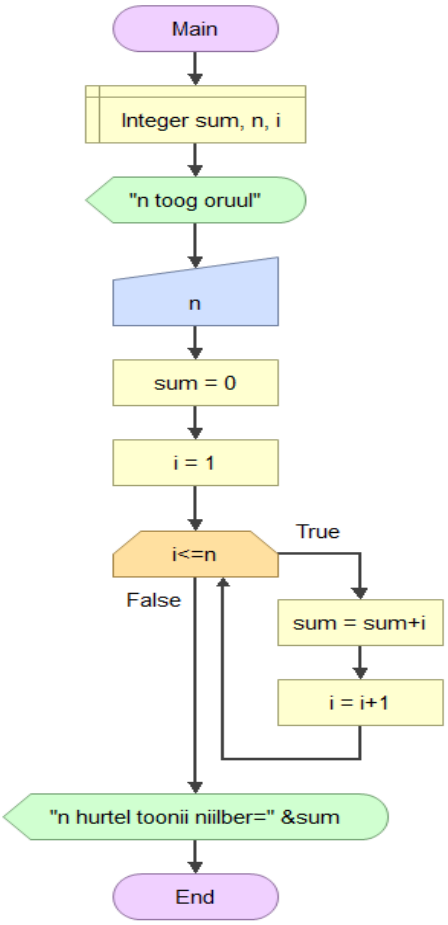
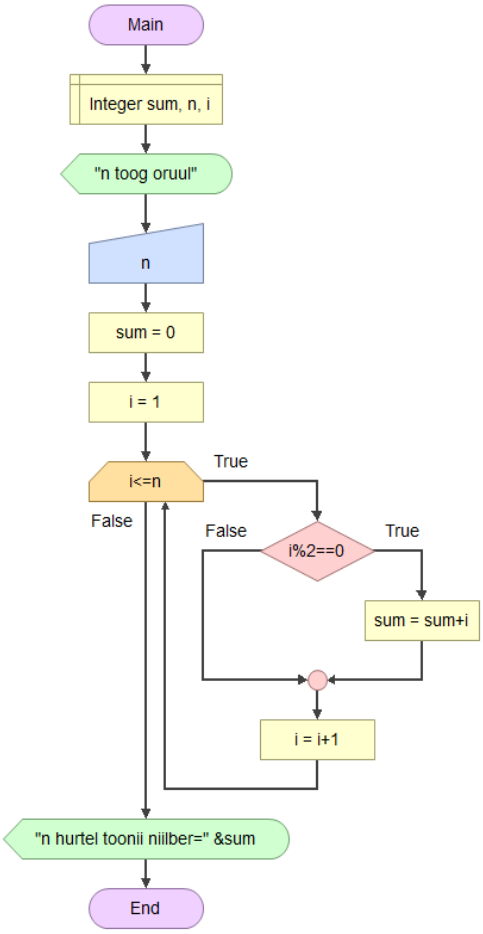
Давталт нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үе шат	Тайлбар
Initialization	Эхний утга оноох
Condition	Нөхцөл шалгах
Update	Хувьсагчийн утгыг өөрчлөх
Body	Давтагдах үйлдэл
Exit Condition	Давталтаас гарах нөхцөл

Жишээ нь Си хэл дээр дараах байдлаар дүрслэгдэнэ.

for(i = 0; i < 10; i++)

Жишээ бодлогууд

Бодлого 1. 1-ээс N хүртэлх бүх тооны нийлбэр олох алгоритм боловсруул.	**Бодлого 2: Тоон дарааллаас тэгш тоонуудын нийлбэр олох алгоритм боловсруул.**
Алгоритмын дараалал 1. N утга оруулах; 2. sum хувьсагчийг 0 гэж оноох; 3. 1-ээс N хүртэл давталт гүйцэтгэх; 4. Давталт бүрт тухайн утгыг нийлбэрт нэмэх; 5. Үр дүнг хэвлэх.	**Алгоритмын дараалал** 1. N утга оруулах; 2. sum хувьсагчийг 0 гэж оноох; 3. 1-ээс N хүртэл давталт гүйцэтгэх; 4. Тэгш тоо эсэхийг шалгах; 5. Тэгш тоог нийлбэрт нэмэх; 6. Үр дүнг хэвлэх.
	

Дасгал

***Дасгал №1.* 3-т хуваагдах тоонууд**

1-ээс N хүртэлх бүх 3-т хуваагдах тоог хэвлэх программ боловсруул.

Оролтын ба гаралтын жишээ

Input	Output
10	3 6 9

Input	Output
13	3 6 9 12

Input	Output
-5	Үр дүнгүй

Input	Output
30	3 18 6 21 9 24 12 27 15 30

Дасгал №2. **3 алхамтай дараалал**

1-ээс N хүртэлх тоонуудыг 3 алхамаар өсгөн хэвлэх программ боловсруул.

Оролтын ба гаралтын жишээ

Input	Output
10	1 4 7 10

Input	Output
7	1 4 7

Input	Output
15	1 4 7 10 13

Дасгал №3. **7-оор төгссөн тоонууд**

1-ээс 1000 хүртэлх 7-оор төгссөн бүх тоог хэвлэх программ боловсруул.

Оролтын ба гаралтын жишээ

Input	Output
(no input)	7 17 27 … 997

Дасгал №4. **Улирал тодорхойлох**

Сарын дугаар оруулж, тухайн улирлыг тодорхойлох программ боловсруул.

Сар	Улирал
3–5	Хавар

6–8	Зун
9–11	Намар
12, 1, 2	Өвөл

Input	Output
2	“winter!”

Input	Output
7	“summer!”

Лабораторийн ажил №4 Нийлмэл алгоритм боловсруулах /Flowgorithm/

Агуулга

- Давхар нөхцөл /Nested condition/
- Давхар давталт /Nested loop/
- Тоолуурт алгоритм /Counter algorithm/
- Сонголтод цэс бүхий алгоритм /Menu-based algorithm/
- Энгийн статистик тооцоолол /Simple statistics/

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд Flowgorithm орчинд нөхцөлт бүтэц, давталт, тоолуур болон цэсийн сонголт ашиглан нийлмэл логик бүхий алгоритм боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Нийлмэл алгоритм нь хоёр ба түүнээс олон алгоритмын бүтцийг хослуулан ашигласан алгоритм юм. Тухайлбал, нөхцөл дотор нөхцөл шалгах, давталт дотор давталт ашиглах, хэрэглэгчийн сонголтоос хамааран өөр өөр үйлдэл гүйцэтгэх зэрэг тохиолдлууд нийлмэл алгоритмд хамаарна.

Давхар нөхцөл

Давхар нөхцөл гэдэг нь нэг нөхцөлт бүтцийн дотор дахин нөхцөл шалгах үйлдэл юм. Энэ бүтэц нь олон шалгууртай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэхэд ашиглагдана.

Жишээ

Оюутны оноог шалгаж:

60-аас дээш бол “Тэнцсэн”;

90-ээс дээш бол “Онц”;

гэж ангилах алгоритм.

Давхар давталт

Давхар давталт нь нэг давталтын дотор өөр давталт байрлах бүтэц юм. Ихэвчлэн хүснэгтэн хэлбэрийн өгөгдөл, мөр ба баганатай тооцоолол, давтагдах загвар хэвлэхэд ашиглагдана.

Жишээ: 1-ээс 5 хүртэлх үржүүлэх хүснэгт хэвлэх алгоритм.

Тоолуурт алгоритм

Тоолуурт алгоритм нь тодорхой нөхцөл хангасан тохиолдлын тоог бүртгэхэд ашиглагдана. Энэ үед тоолуур хувьсагчийг эхэнд нь 0 гэж оноож, нөхцөл биелэх бүрт 1-ээр нэмэгдүүлнэ.

Жишээ

N ширхэг тооноос эерэг тоонуудын тоог олох.

Цэс бүхий алгоритм

Цэс бүхий алгоритм нь хэрэглэгчийн сонголтоос хамааран өөр өөр үйлдэл гүйцэтгэдэг бүтэц юм. Ийм алгоритмд нөхцөлт бүтэц болон давталтыг хамтад нь ашиглаж болно.

Жишээ

1. Нийлбэр олох
2. Ялгавар олох
3. Үржвэр олох
4. Гарах

Энгийн статистик тооцоолол

Энгийн статистик тооцоололд нийлбэр, дундаж, хамгийн их, хамгийн бага утга, тодорхой нөхцөл хангасан элементийн тоо зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцоолно.

Жишээ бодлого

Бодлого 1 Онооны үнэлгээ тодорхойлох

Оюутны оноог оруулж, тэнцсэн эсэх болон үнэлгээний түвшинг тодорхойлох алгоритм боловсруул.

Алгоритмын дараалал

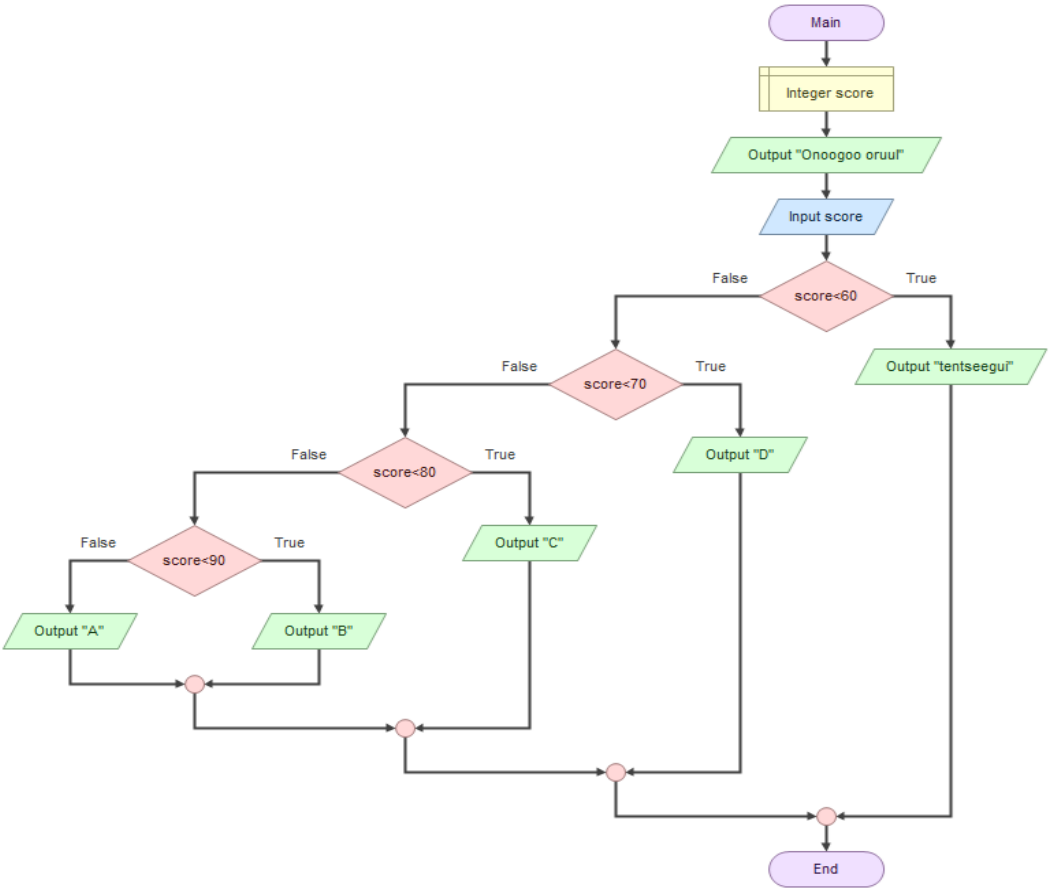
score хувьсагчид оноо оруулах;

Оноо 0–100 хооронд байгаа эсэхийг шалгах;

Оноо 60-аас бага бол “Тэнцээгүй” гэж хэвлэх;

Оноо 60-аас дээш бол үнэлгээний түвшинг тодорхойлох;

Үр дүнг хэвлэх.



Бодлого 2. Эерэг тоонуудын тоо ба дундаж

N ширхэг тоо оруулж, эерэг тоонуудын тоо болон дундаж утгыг олох алгоритм боловсруул.

Алгоритмын дараалал

N утга оруулах;

count = 0, sum = 0 гэж эхлүүлэх;

N удаа давталт гүйцэтгэх;

Тоо бүрийг эерэг эсэхийг шалгах;

Эерэг бол count-ийг 1-ээр нэмэгдүүлж, sum дээр нэмэх;

Эерэг тоо байгаа бол дундажийг тооцоолох;

Үр дүнг хэвлэх.

Дасгал

Дасгал №1 Тооны ангилал

Гараас бүхэл тоо оруулж, уг тоо:

эерэг, сөрөг эсвэл тэг;

тэгш эсвэл сондгой

эсэхийг тодорхойлох алгоритм боловсруул.

Оролт	Гаралт

8	Эерэг, тэгш
-5	Сөрөг, сондгой
0	Тэг

Дасгал №2 Үржүүлэх хүснэгт

1-ээс N хүртэлх тоонуудын үржүүлэх хүснэгтийг хэвлэх алгоритм боловсруул.

Оролт	Гаралт
3	1×1=1 … 3×3=9

Дасгал №3 Эерэг ба сөрөг тоонуудын тоо

N ширхэг тоо оруулж, эерэг болон сөрөг тоонуудын тоог тус тус ол.

Оролт Гаралт

5; 3 -2 0 7 -1 Эерэг: 2, Сөрөг: 2

Дасгал №4 Тооцоолуурын цэс

Хэрэглэгчийн сонголтоор хоёр тоон дээр дараах үйлдлийг гүйцэтгэх алгоритм боловсруул.

Сонголт	Үйлдэл
1	Нэмэх
2	Хасах
3	Үржүүлэх
4	Хуваах
0	Гарах

Жишээ

Оролт	Гаралт
1; 8 5	13
3; 4 6	24
0	Программ дуусна

Дасгал №5 Энгийн статистик

N ширхэг тоо оруулж, дараах үзүүлэлтүүдийг тооцоол.

Нийлбэр

Дундаж

Хамгийн их утга

Хамгийн бага утга

Оролт	Гаралт
5; 4 8 2 10 6	Нийлбэр: 30, Дундаж: 6, Их: 10, Бага: 2

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар Flowgorithm орчинд нөхцөлт бүтэц, давталт, тоолуур болон цэсийн сонголтыг хослуулан ашиглах аргачлалтай танилцлаа. Оюутан нийлмэл логик бүхий алгоритм боловсруулах, олон нөхцөл болон давталтыг зохистой хэрэглэх дадлага эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №5 Си хэлний бүтэц, хувьсагч, өгөгдлийн төрөл, printf/scanf

Агуулга

- Си програмчлалын хэлний үндсэн бүтэц
- Програмын үндсэн хэсгүүд
- Хувьсагч ба өгөгдлийн төрөл
- printf() функц ашиглах
- scanf() функц ашиглан өгөгдөл унших
- Энгийн оролт, гаралттай програм боловсруулах

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд Си програмчлалын хэлний үндсэн бүтэцтэй танилцаж, хувьсагч болон өгөгдлийн төрлийг ашиглах, хэрэглэгчээс өгөгдөл авч боловсруулах, үр дүнг дэлгэцэнд хэвлэх үндсэн чадвар эзэмшинэ. Мөн printf() болон scanf() функцуудыг ашиглан энгийн програм боловсруулах дадлага хийнэ.

Онолын хэсэг

Си програмчлалын хэл

Си (C) хэл нь системийн болон хэрэглээний програм боловсруулахад өргөн хэрэглэгддэг өндөр түвшний програмчлалын хэл юм. Энэхүү хэл нь хурд, уян хатан байдал, санах ойтой ойр ажиллах боломж зэрэг онцлогтой бөгөөд орчин үеийн олон програмчлалын хэлний үндэс болсон.

Си хэлний програм нь дараах үндсэн бүтэцтэй байна.

```
#include <stdio.h>

int main() {

   return 0;

}
```

Програмын үндсэн бүтэц

Хэсэг	Тайлбар
`#include <stdio.h>`	Оролт, гаралтын стандарт сан
`main()`	Програмын үндсэн функц
`{ }`	Командууд бичигдэх хэсэг
`return 0;`	Програм амжилттай дууссаныг илэрхийлнэ

Header файл

#include <stdio.h> нь стандарт оролт, гаралтын функцийг ашиглах боломж олгодог.

Энэ сангүйгээр:

printf()

scanf()

зэрэг функцууд ажиллахгүй.

Хувьсагч

Хувьсагч гэдэг нь өгөгдлийг түр хугацаанд хадгалах санах ойн нэрлэсэн байрлал юм.

Жишээ:

int age = 20;

float price = 15.5;

char grade = 'A';

Энд:

age → бүхэл тоо хадгална

price → бодит тоо хадгална

grade → тэмдэгт хадгална

Өгөгдлийн төрөл

Си хэлэнд төрөл бүрийн өгөгдлийг хадгалах зориулалттай төрөлүүд ашигладаг.

Өгөгдлийн төрөл	Тайлбар	Жишээ
int	Бүхэл тоо	10, -5
float	Бодит тоо	3.14
char	Нэг тэмдэгт	'A'
double	Илүү нарийвчлалтай бодит тоо	25.678

Хувьсагч нэрлэх дүрэм

Хувьсагчийг нэрлэхдээ дараах дүрмийг баримтална.

1. Үсгээр эхэлнэ
2. Хоосон зай агуулахгүй
3. Тусгай тэмдэгт ашиглахгүй
4. Түлхүүр үгээр нэрлэхгүй

Зөв нэр studentAge

totalPrice	2age
count	total-price
Буруу нэр	float

printf() функц

printf() функц нь мэдээллийг дэлгэцэнд хэвлэх зориулалттай.

Бичигдэх хэлбэр

printf("текст");

Жишээ:

printf("Hello World");

Хөрвүүлэлтийн тэмдэгтүүд

Тэмдэгт	Тайлбар
%d	int төрөл
%f	float төрөл
%c	char төрөл
%s	тэмдэгт мөр

printf() ашиглах жишээ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int age = 19;
    float gpa = 3.5;
    printf("Нас: %d\n", age);
    printf("Голч дүн: %.1f", gpa);
    return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
`%d`	Бүхэл тоо хэвлэнэ
`\n`	Шинэ мөр рүү шилжинэ
`%.1f`	1 орны нарийвчлалтай бодит тоо хэвлэнэ

scanf() функц

scanf() функц нь хэрэглэгчээс өгөгдөл унших зориулалттай.

Бичигдэх хэлбэр

scanf("%d", &x);

Энд:

%d → бүхэл тоо унших

& → хувьсагчийн санах ойн хаяг

scanf() ашиглах жишээ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int age;
    printf("Насаа оруулна уу: ");
    scanf("%d", &age);
    printf("Таны нас: %d", age);
    return 0;
}
```

Программын ажиллах дараалал

Програм эхэлнэ

age хувьсагч зарлана

printf() ашиглан мэдээлэл хэвлэнэ

scanf() ашиглан өгөгдөл уншина

age хувьсагчийн утгыг хэвлэнэ

Програм дуусна

Арифметик үйлдлүүд

Үйлдэл	Тэмдэг
Нэмэх	+
Хасах	-
Үржих	*
Хуваах	/
Үлдэгдэл	%

Жишээ бодлого №1 Хоёр тооны нийлбэр олох

Бодлогын зорилго: Хэрэглэгчээс хоёр бүхэл тоо авч нийлбэрийг тооцоолно.

Алгоритмын дараалал

1. a, b, sum хувьсагч зарлах
2. Хоёр тоо оруулах
3. Нийлбэрийг бодох
4. Үр дүнг хэвлэх

Програм

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b, sum;
```

```
    printf("Эхний тоо: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Хоёр дахь тоо: ");
    scanf("%d", &b);
    sum = a + b;
    printf("Нийлбэр = %d", sum);
    return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
`int a, b, sum;`	Бүхэл төрлийн хувьсагч зарлаж байна
`scanf()`	Хэрэглэгчээс утга авч байна
`sum = a + b;`	Нийлбэр бодож байна
`printf()`	Үр дүн хэвлэж байна

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт
5 3	8
10 7	17

Жишээ бодлого №2 Тэгш өнцөгтийн талбай олох

Бодлогын зорилго: Өргөн ба өндрийн утгыг авч талбайг тооцоолно.

Програм

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float width, height, area;
    printf("Өргөн: ");
    scanf("%f", &width);
    printf("Өндөр: ");
    scanf("%f", &height);
    area = width * height;
    printf("Талбай = %.2f", area);
    return 0;
}
```

Дасгал ажил

Дасгал №1 Хоёр тооны ялгавар олох

Хэрэглэгчээс хоёр бүхэл тоо авч ялгаврыг ол.

Input	Output
10 4	6

Дасгал №2 Гурвалжны талбай

Гурвалжны суурь болон өндрийг авч талбайг бод.

$S=\frac{a\times h}{2}$

Input	Output
6 4	12

Дасгал №3 Цельсийг Фаренгейт рүү хөрвүүлэх

$F=\frac{9}{5}C+32$

Input	Output
0	32

Дасгал №4 Оюутны мэдээлэл хэвлэх

Хэрэглэгчээс:

- нэр
- нас

голч дүн авч дэлгэцэнд хэвлэ.

Жишээ гаралт

Нэр: Bat

Нас: 19

Голч дүн: 3.5

Дасгал №5 Вагоны нийт жин

Нэг вагоны жин болон вагоны тоо өгөгдөхөд нийт жинг тооцоол.

Input	Output
60 8	480

Анхаарах зүйлс

Алдаа	Тайлбар
`;` орхих	Команд төгсөхгүй
`%d`, `%f` андуурах	Өгөгдлийн төрөл зөрнө
`&` мартах	scanf() ажиллахгүй
Том жижиг үсэг	Си хэл case-sensitive

Алдаа оношлох

Алдаатай код

```
scanf("%d", age);
```

Алдаа & тэмдэг орхигдсон байна.

Зөв код scanf("%d", &age);

Бие даан турших

1. int төрлийг float болгож өөрчил
2. %d оронд %f ашиглаж турш
3. scanf()-ийг устгаж ажиллуул
4. Хувьсагчийн утгыг өөрчилж үр дүнг ажигла

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар Си хэлний үндсэн бүтэц, хувьсагч, өгөгдлийн төрөл, printf(), scanf() функцуудын хэрэглээтэй танилцлаа. Мөн хэрэглэгчээс өгөгдөл авч арифметик тооцоолол хийх энгийн програм боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №6 Илэрхийлэл, оператор, утга олгох үйлдэл

Агуулга

- Илэрхийллийн тухай ойлголт
- Арифметик операторууд
- Утга олгох оператор
- Нийлмэл утга олгох оператор
- Унар ба бинар оператор
- Үйлдлийн дараалал
- Энгийн тооцоолол бүхий программ боловсруулах

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд оюутан Си хэл дээр илэрхийлэл байгуулах, арифметик болон утга олгох оператор ашиглах, хувьсагчийн утгыг тооцооллоор өөрчлөх, үйлдлийн дарааллыг зөв ойлгон программд хэрэглэх чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Илэрхийлэл гэж юу вэ?

Программчлалд хувьсагч, тогтмол утга болон операторуудыг ашиглан тодорхой үр дүн гаргах бичиглэлийг **илэрхийлэл** гэнэ.

Жишээ:

x + y

a * b

(price * count) + delivery

Илэрхийлэл нь тооцоолол хийх, нөхцөл шалгах, хувьсагчид шинэ утга оноох үед өргөн хэрэглэгдэнэ.

Арифметик операторууд

Оператор	Үүрэг	Жишээ
+	Нэмэх	a + b
-	Хасах	a - b
*	Үржих	a * b
/	Хуваах	a / b
%	Үлдэгдэл олох	a % b

Утга олгох оператор

Си хэлэнд = тэмдэг нь тэнцүү гэсэн математик утгаар биш, харин **утга оноох** үйлдэлд хэрэглэгдэнэ.

x = 10;

Энэ нь x хувьсагчид 10 гэсэн утга оноож байна.

Жишээ

int x;

x = 5;

x = x + 3;

Энд x = x + 3; гэдэг нь:

1. x-ийн хуучин утга 5
2. 5 дээр 3 нэмнэ
3. үр дүн болох 8-ыг дахин x-д хадгална

Нийлмэл утга олгох оператор

Бичлэг	Утга
x += 5	x = x + 5
x -= 3	x = x - 3
x *= 2	x = x * 2
x /= 4	x = x / 4

Унар ба бинар оператор

Унар оператор нь нэг хувьсагч дээр үйлчилдэг операторыг унар оператор гэнэ.

x++;

x--;

-x;

Бинар оператор нь хоёр утгын хооронд үйлчилдэг операторыг бинар оператор гэнэ.

a + b

x * y

m / n

Үйлдлийн дараалал

Си хэлэнд арифметик үйлдлүүд тодорхой дарааллаар биелнэ.

Дараалал	Үйлдэл
1	Хаалт ( )
2	Үржих, хуваах, үлдэгдэл * / %
3	Нэмэх, хасах + -
4	Утга олгох =

Жишээ:

result = 5 + 3 * 2;

Үр дүн: 11

Учир нь эхлээд 3 * 2 = 6, дараа нь 5 + 6 = 11 болно.

Жишээ бодлого №1 Хоёр тоон дээр арифметик үйлдэл хийх

Бодлогын зорилго: Хэрэглэгчээс хоёр бүхэл тоо авч нэмэх, хасах, үржих, хуваах үйлдлийн үр дүнг хэвлэнэ.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, b;
    printf("Ehnii too: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Hoyor dahi too: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Niilber = %d\n", a + b);
    printf("Yalgavar = %d\n", a - b);
    printf("Urjver = %d\n", a * b);
    printf("Huvi = %d\n", a / b);
    return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
int a, b;	Хоёр бүхэл тоон хувьсагч зарлаж байна
scanf("%d", &a);	Хэрэглэгчээс утга авч байна
a + b	Нийлбэрийг бодож байна
a / b	Хуваах үйлдэл хийж байна

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт
10 2	12, 8, 20, 5
15 3	18, 12, 45, 5

Жишээ бодлого №2 Тойргийн талбай олох

Бодлогын зорилго: Радиусын утгыг хэрэглэгчээс авч тойргийн талбайг бодно.

Томьёо

$S = \pi * r * r$

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   float r, area;
   const float PI = 3.14159;
   printf("Radius oruulna uu: ");
   scanf("%f", &r);
   area = PI * r * r;
   printf("Toirgiin talbai = %.2f", area);
   return 0;
}
```

Жишээ бодлого №3 Цалингийн тооцоо хийх

Бодлогын зорилго: Ажилласан цаг болон нэг цагийн хөлс өгөгдөхөд нийт цалинг тооцоолно.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   float hours, rate, salary;
   printf("Ajillasan tsag: ");
   scanf("%f", &hours);
   printf("Neg tsagiin huls: ");
   scanf("%f", &rate);
   salary = hours * rate;
   printf("Niit tsalin = %.2f", salary);
```

```
    return 0;
}
```

Анхаарах зүйл

Алдаа	Тайлбар
= ба == андуурах	= нь утга онооно, == нь харьцуулна
% операторыг float дээр хэрэглэх	% зөвхөн бүхэл тоонд хэрэглэнэ
Хаалт орхих	Үйлдлийн дараалал буруу болно
int хуваалт	Бутархай хэсэг алдагдаж болно

Алдаа оношлох хэсэг

Алдаатай код

```
int a = 5, b = 2;
float result;
result = a / b;
printf("%.2f", result);
```

Асуудал: a болон b нь бүхэл тоо тул a / b үйлдэл бүхэл тоон хуваалт болно. Үр дүн 2.50 биш, 2.00 гарна.

Зөв хувилбар

```
result = (float)a / b;
```

Дасгал ажил

Дасгал №1 Тэгш өнцөгтийн периметр ба талбай

Хэрэглэгчээс тэгш өнцөгтийн урт ба өргөнийг авч периметр болон талбайг ол.

Input	Output
5 3	P = 16, S = 15

Дасгал №2 Гурван тооны дундаж

Гараас гурван бодит тоо авч арифметик дундажийг ол.

Input	Output
4 6 8	Average = 6.00

Дасгал №3 Минутыг цаг, минут болгон хөрвүүлэх

Нийт минут өгөгдөхөд хэдэн цаг, хэдэн минут болохыг ол.

Input	Output
135	2 цаг 15 минут

Дасгал №4 Ваг**оны нийт ачааны жин**

Нэг вагоны ачааны жин болон вагоны тоо өгөгдөхөд нийт ачааны жинг тооцоол.

Input	Output
58.5 12	702.00 тонн

Дасгал №5 Шатахууны зарцуулалт

Замын урт болон 100 км-т зарцуулах шатахууны хэмжээг оруулж, нийт зарцуулалтыг бод.

Input	Output
250 8	20.00 литр

Бие даан турших

1. int хувьсагчийг float болгож өөрчилж үр дүнг харьцуул.
2. a / b болон (float)a / b хоёрын ялгааг турш.
3. Илэрхийлэлд хаалт нэмэхэд үр дүн хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажигла.
4. +=, -=, *= операторуудыг ашиглан богино бичлэгээр программ бич.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар Си хэлний илэрхийлэл, арифметик оператор, утга олгох үйлдэл болон үйлдлийн дарааллын үндсэн ойлголтыг судаллаа. Оюутан хувьсагчийн утгыг тооцооллоор өөрчлөх, илэрхийлэл байгуулах, энгийн математик бодлогыг Си хэл дээр программчлах чадвар эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №7 Нөхцөлт бүтэц (if, else, switch)

Агуулга

- Нөхцөлт бүтэц гэж юу вэ
- if бүтэц
- if-else бүтэц
- else-if шаталсан бүтэц
- switch-case бүтэц
- Логик ба харьцуулах оператор
- Нөхцөл ашиглан шийдвэр гаргах програм боловсруулах

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд оюутан нөхцөлт бүтэц ашиглан шийдвэр гаргах логикийг ойлгож, if, else, else-if, switch-case бүтцийг ашиглан төрөл бүрийн нөхцөл шалгах програм боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Нөхцөлт бүтэц гэж юу вэ?

Программчлалд тодорхой нөхцөлөөс хамааран өөр өөр үйлдэл гүйцэтгэх шаардлага гардаг. Ийм үед нөхцөлт бүтэц ашигладаг.

Жишээ:

- Хэрэв оноо 60-аас дээш бол “Тэнцсэн”
- Хэрэв нас 18-аас дээш бол “Насанд хүрсэн”

гэдэг нь нөхцөл шалгаж байгаа жишээ юм.

Харьцуулах операторууд

Оператор	Утга
>	Их
<	Бага
>=	Их буюу тэнцүү
<=	Бага буюу тэнцүү
==	Тэнцүү
!=	Тэнцүү биш

Логик операторууд

Оператор	Тайлбар
&&	AND (ба)
`	
!	NOT (үгүйсгэх)

if бүтэц

Бичигдэх хэлбэр

```
if(нөхцөл) {
   команд;
}
```

Жишээ

```
if(score >= 60) {
   printf("Tentssen");
}
```

if-else бүтэц - Нөхцөл үнэн болон худал хоёр тохиолдолд ялгаатай үйлдэл хийхэд ашиглана.

Бичигдэх хэлбэр

```
if(нөхцөл) {
   команд1;
}
else {
   команд2;
}
```

Жишээ

```
if(age >= 18) {
   printf("Nasand hursen");
}
else {
   printf("Nasand hureegui");
}
```

else-if бүтэц - Олон нөхцөл дараалан шалгах үед ашиглана.

Бичигдэх хэлбэр

```
if(нөхцөл1) {
}
else if(нөхцөл2) {
}
else {
}
```

Жишээ

```
if(score >= 90) {
   printf("A");
}
else if(score >= 80) {
   printf("B");
}
else if(score >= 70) {
   printf("C");
}
else {
   printf("F");
}
```

switch-case бүтэц Нэг хувьсагчийн олон боломжит утгыг шалгахад switch-case ашиглана.

Бичигдэх хэлбэр

```
switch(хувьсагч) {
case утга1:
   команд;
```

```
    break;
case утга2:
    команд;
    break;
default:
    команд;
}
```

switch бүтэц ашиглах жишээ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int day;
    printf("1-7 hoorond too oruulna uu: ");
    scanf("%d", &day);
    switch(day) {
        case 1:
            printf("Monday");
            break;
        case 2:
            printf("Tuesday");
            break;
        case 3:
            printf("Wednesday");
            break;
        default:
            printf("Buruu utga");
    }
    return 0;
}
```

break оператор - break оператор нь тухайн case-ийн дараа switch бүтэцээс гарах үүрэгтэй. Хэрэв break ашиглахгүй бол дараагийн case-ууд мөн ажиллана.

Жишээ бодлого №1 Тэгш ба сондгой тоо

Бодлогын зорилго: Хэрэглэгчээс бүхэл тоо авч тэгш эсвэл сондгой эсэхийг тодорхойлно.

Алгоритмын дараалал

1. Тоо оруулах
2. 2-т хуваах
3. Үлдэгдлийг шалгах
4. Үр дүн хэвлэх

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int number;
    printf("Too oruulna uu: ");
    scanf("%d", &number);
    if(number % 2 == 0) {
        printf("Tegsh too");
    }
    else {
        printf("Sondgoi too");
    }
```

```
    return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
%	Үлдэгдэл олох оператор
number % 2	2-т хуваасан үлдэгдэл
== 0	Үлдэгдэл 0 эсэхийг шалгаж байна

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт
8	Tegsh too
13	Sondgoi too

Жишээ бодлого №2 Үнэлгээ тодорхойлох

Бодлогын зорилго: Оюутны оноогоор үсгэн үнэлгээ гаргана.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int score;
    printf("Onoo oruulna uu: ");
    scanf("%d", &score);
    if(score >= 90) {
        printf("A");
    }
    else if(score >= 80) {
        printf("B");
    }
    else if(score >= 70) {
        printf("C");
    }
    else if(score >= 60) {
        printf("D");
    }
    else {
        printf("F");
    }

    return 0;
}
```

Жишээ бодлого №3 Улирал тодорхойлох

Бодлогын зорилго: Сарын дугаар оруулж тухайн улирлыг тодорхойлно.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int month;
    printf("Sariin dugaar: ");
    scanf("%d", &month);
    switch(month) {
        case 12:
        case 1:
        case 2:
```

```
        printf("Uvul");
        break;
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        printf("Havar");
        break;
    case 6:
    case 7:
    case 8:
        printf("Zun");
        break;
    case 9:
    case 10:
    case 11:
        printf("Namar");
        break;
    default:
        printf("Buruu utga");
  }
  return 0;
}
```

Нөхцөлт бүтэц ашиглах үед анхаарах зүйл

Алдаа	Тайлбар
= ба == андуурах	= нь утга олгоно
{ } орхих	Логик алдаа гарч болно
break мартах	switch буруу ажиллана
Нөхцөл давхцах	Илүүц шалгалт үүснэ

Алдаа оношлох хэсэг

Алдаатай код

```
if(score = 60) {
   printf("Tentssen");
}
```

Асуудал: = ашигласан тул харьцуулалт биш, утга олголт болж байна.

Зөв код

```
if(score == 60) {
   printf("Tentssen");
}
```

Дасгал ажил

Дасгал №1 Хоёр тооны ихийг олох - Хэрэглэгчээс хоёр бүхэл тоо авч их утгыг хэвлэ.

Input	Output
5 9	9

Дасгал №2 Насны ангилал - Нас оруулж дараах ангиллыг тодорхойл.

Нас	Ангилал

0–12	Хүүхэд
13–17	Өсвөр нас
18–59	Насанд хүрэгч
60+	Ахмад

Дасгал №3 Вагоны хурд шалгах - Галт тэрэгний хурд оруулж дараах байдлаар ангил.

Хурд	Төлөв
<40	Удаан
40–80	Хэвийн
>80	Өндөр хурд

Дасгал №4 Тоо эерэг эсэхийг шалгах

Тоо оруулж:

- эерэг
- сөрөг
- тэг

Input	Output
-5	Surug too

эсэхийг тодорхойл.

Дасгал №5 Тооны машины цэс - switch ашиглан:

1. Нэмэх
2. Хасах
3. Үржих
4. Хуваах

үйлдлийг сонгож ажиллуул.

Бие даан турших

1. if бүтцийг switch болгон өөрчилж үз.
2. switch бүтцийг if-else болгон хөрвүүл.
3. Логик оператор && болон || ашиглан шинэ нөхцөл нэм.
4. Нөхцөлүүдийн дарааллыг өөрчилж үр дүнг ажигла.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар if, else, else-if болон switch-case нөхцөлт бүтцийн үндсэн ойлголтыг судаллаа. Оюутан төрөл бүрийн нөхцөл шалгах, шийдвэр гаргах логик боловсруулах, хэрэглэгчийн оролтоос хамааран ялгаатай үр дүн гаргах программ боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №8 Давталтын бүтэц (for, while, do-while)

Агуулга

- Давталтын тухай ойлголт
- for давталт
- while давталт
- do-while давталт
- Давталтын алхам ба нөхцөл
- Nested loop (давхар давталт)
- Давталт ашиглан тооцоолол хийх

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд оюутан давталтын бүтцийн үндсэн ойлголтыг эзэмшиж, тодорхой үйлдлийг олон удаа гүйцэтгэх логик боловсруулах, for, while, do-while давталтуудыг ашиглан төрөл бүрийн бодлого программчлах чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Давталт гэж юу вэ?

Программчлалд нэг төрлийн үйлдлийг олон удаа давтан гүйцэтгэх шаардлага гардаг. Ийм үед давталтын бүтэц ашигладаг.

Жишээ:

- 1–100 хүртэл тоо хэвлэх
- 10 оюутны дүн боловсруулах
- нийлбэр бодох
- үржүүлэх хүснэгт гаргах

for давталт

for давталт нь давталтын тоо тодорхой үед өргөн хэрэглэгддэг.

Бичигдэх хэлбэр

```
for(эхлэл; нөхцөл; өөрчлөлт) {
   команд;
}
```

Жишээ

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) {
   printf("%d\n", i);
}
```

Кодын тайлбар

Хэсэг	Тайлбар
i = 1	Давталтын эхлэх утга
i <= 5	Давталт үргэлжлэх нөхцөл
i++	Давталтын алхам

while давталт

while давталт нь нөхцөл үнэн байх хугацаанд ажиллана.

Бичигдэх хэлбэр

```
while(нөхцөл) {
 команд;
}
```

Жишээ

```
int i = 1;
while(i <= 5) {
   printf("%d\n", i);
   i++;
}
```

do-while давталт

do-while давталт нь командыг хамгийн багадаа нэг удаа ажиллуулдаг.

Бичигдэх хэлбэр

```
do {
   команд;
} while(нөхцөл);
```

Жишээ

```
int i = 1;
do {
   printf("%d\n", i);
   i++;
} while(i <= 5);
```

Давталтын алхам

Давталт бүр:

1. эхлэх утга
2. нөхцөл
3. алхам өөрчлөлт

гэсэн үндсэн хэсгүүдтэй байдаг.

Давталтын ажиллах дараалал

for давталтын дараалал

1. Эхлэх утга онооно
2. Нөхцөл шалгана
3. Код ажиллана
4. Алхам өөрчлөгдөнө
5. Дахин нөхцөл шалгана

Infinite loop

Нөхцөл хэзээ ч худал болохгүй үед төгсгөлгүй давталт үүсдэг.

Жишээ

```
while(1) {
   printf("Hello");
}
```

Ийм төрлийн давталтыг болгоомжтой ашиглах хэрэгтэй.

Nested loop (давхар давталт)

Нэг давталтын дотор өөр давталт байрлуулахыг nested loop гэнэ.

Жишээ

```
for(int i = 1; i <= 3; i++) {
   for(int j = 1; j <= 2; j++) {
      printf("%d %d\n", i, j);
   }
}
```

Жишээ бодлого №1 1-ээс n хүртэлх тооны нийлбэр

Бодлогын зорилго: n тоо оруулж 1-ээс n хүртэлх бүх тооны нийлбэрийг олно.

Алгоритмын дараалал

1. n утга оруулах
2. sum хувьсагчийг 0 болгох
3. Давталт ажиллуулах
4. Тоонуудыг sum дээр нэмэх
5. Үр дүн хэвлэх

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int n, sum = 0;
   printf("n utga oruulna uu: ");
   scanf("%d", &n);
   for(int i = 1; i <= n; i++) {
      sum = sum + i;
   }
   printf("Niilber = %d", sum);
   return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
sum = 0	Нийлбэр хадгалах хувьсагч
i <= n	n хүртэл давтана
sum = sum + i	Давталт бүр нийлбэр нэмэгдэж байна

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт
5	15
10	55

Жишээ бодлого №2 Факториал бодох - Бодлогын зорилго: n тооны факториалыг олох.

Томьёо: $n!=1\times2\times3\times\cdots\times n$

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int n;
   int fact = 1;
   printf("n utga oruulna uu: ");
   scanf("%d", &n);
   for(int i = 1; i <= n; i++) {
      fact = fact * i;
   }
```

```
    printf("Factorial = %d", fact);
    return 0;
}
```

Жишээ бодлого №3 Үржүүлэх хүснэгт

Бодлогын зорилго: Хэрэглэгчээс тоо авч үржүүлэх хүснэгтийг хэвлэх.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    printf("Too oruulna uu: ");
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
    }
    return 0;
}
```

Жишээ бодлого №4 Эерэг тоонуудын тоо

Бодлогын зорилго: n ширхэг тоо оруулж эерэг тоонуудын тоог олно.

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, num;
    int count = 0;
    printf("Heden too oruulah ve: ");
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        scanf("%d", &num);
        if(num > 0) {
            count++;
        }
    }
    printf("Eyreg toonii too = %d", count);
    return 0;
}
```

Давталт ашиглах үед анхаарах зүйл

Алдаа	Тайлбар
Давталт зогсохгүй байх	Нөхцөл буруу
i++ орхих	Infinite loop үүснэ
Хаалт буруу ашиглах	Давталтын логик алдагдана
Давталтын хувьсагч давхцах	Nested loop дээр алдаа гарна

Алдаа оношлох хэсэг

Алдаатай код

```
for(int i = 1; i <= 5; ) {
   printf("%d", i);
}
```

Асуудал

i++ байхгүй тул давталт хэзээ ч дуусахгүй.

Зөв код

```
for(int i = 1; i <= 5; i++) {
   printf("%d", i);
}
```

Дасгал ажил

Дасгал №1 1-100 хүртэл тэгш тоо хэвлэх

for давталт ашиглан 1–100 хүртэлх бүх тэгш тоог хэвлэ.

Дасгал №2 Тоонуудын дундаж - n ширхэг тоо оруулж арифметик дунджийг ол.

Input	Output
3 → 4 6 8	6.00

Дасгал №3 Хамгийн их утга олох - n ширхэг тоо оруулж хамгийн их утгыг ол.

Дасгал №4 Од хэвлэх - Дараах хэлбэрийг nested loop ашиглан хэвлэ.

```
*
**
***
****
*****
```

Дасгал №5 Вагоны нийт жин - n вагон бүрийн жинг оруулж нийт жинг тооцоол.

Input	Output
3 → 50 60 55	165

Бие даан турших

1. for давталтыг while болгон өөрчил.
2. while давталтыг do-while болгон өөрчил.
3. Давталтын алхмыг 2 болговол ямар үр дүн гарахыг ажигла.
4. Nested loop ашиглан хүснэгт хэлбэрийн үр дүн гаргаж үз.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар for, while, do-while давталтын бүтцүүдийн үндсэн ойлголтыг судаллаа. Оюутан тодорхой үйлдлийг олон удаа гүйцэтгэх логик боловсруулах, давталт ашиглан төрөл бүрийн тооцоолол хийх, nested loop ашиглах чадвар эзэмшинэ.

Лабораторийн ажил №9 Нэгдсэн алгоритм боловсруулах

Агуулга

- Өмнөх лабораториудаар үзсэн үндсэн бүтцүүдийг нэгтгэн ашиглах
- Ролт, гаралттай программ боловсруулах
- Илэрхийлэл, оператор ашиглан тооцоолол хийх
- Нөхцөлт бүтэц ашиглан шийдвэр гаргах
- Давталтын бүтэц ашиглан олон өгөгдөл боловсруулах
- Нийлмэл бодлогыг алгоритмчилж программчлах

Зорилго

Энэхүү лабораторийн ажлын хүрээнд оюутан Си хэлний үндсэн бүтэц, хувьсагч, ролт гаралт, илэрхийлэл, нөхцөлт бүтэц болон давталтын бүтцийг хослуулан ашиглаж, бодлогын нөхцөлийг шинжлэх, алгоритмын дараалал боловсруулах, программ бичих, турших, алдааг засварлах чадвар эзэмшинэ.

Онолын хэсэг

Нэгдсэн алгоритм гэж юу вэ?

Нэгдсэн алгоритм гэдэг нь нэг төрлийн ганц бүтэц ашиглахаас илүүтэйгээр хэд хэдэн програмчлалын үндсэн бүтцийг уялдуулан бодлого шийдвэрлэх арга юм.

Жишээлбэл, бодит бодлого боловсруулах үед зөвхөн if эсвэл зөвхөн for ашиглах нь хангалтгүй байдаг. Харин:

- хэрэглэгчээс өгөгдөл авах;
- өгөгдлийг тооцоолох;
- нөхцөлөөр ангилах;
- давталтаар олон өгөгдөл боловсруулах;
- үр дүнг нэгтгэн хэвлэх;

зэрэг олон үйлдэл хамт хэрэглэгддэг.

Программ боловсруулах ерөнхий дараалал

Нийлмэл бодлогыг программчлахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Алхам	Гүйцэтгэх ажил
1	Бодлогын өгөгдөл, шаардлагыг уншиж ойлгох
2	Оролтын өгөгдлийг тодорхойлох
3	Гаралтын үр дүнг тодорхойлох
4	Ашиглах хувьсагч, өгөгдлийн төрлийг сонгох
5	Алгоритмын дарааллыг бичих
6	С хэл дээр программ бичих
7	Туршилтын өгөгдлөөр шалгах
8	Алдааг засварлах, сайжруулах

Оролт, боловсруулалт, гаралт

Программ бүрийг дараах гурван үндсэн хэсэгт задлан ойлгож болно.

Хэсэг	Тайлбар	Жишээ
Оролт	Хэрэглэгчээс авах өгөгдөл	оноо, нас, үнэ, тоо
Боловсруулалт	Тооцоолол, нөхцөл шалгалт	нийлбэр, дундаж, ангилал
Гаралт	Дэлгэцэнд хэвлэх үр дүн	үнэлгээ, төлбөр, тайлан

Нэгдсэн бодлого боловсруулахад ашиглах үндсэн бүтэц

1. Оролт, гаралт

```
scanf("%d", &x);
printf("Result = %d", x);
```

2. Илэрхийлэл

```
sum = a + b;
average = sum / 3.0;
```

3. Нөхцөлт бүтэц

```
if(score >= 60) {
   printf("Tentssen");
}
else {
   printf("Tentseegui");
}
```

4. Давталт

```
for(int i = 1; i <= n; i++) {
   scanf("%d", &num);
   sum = sum + num;}
```

Жишээ бодлого №1 Оюутны онооны дундаж ба үнэлгээ тодорхойлох

Бодлогын зорилго: n ширхэг оюутны оноо оруулж, нийт онооны дундажийг бодох бөгөөд дундаж онооноос хамааран ангийн ерөнхий үнэлгээг тодорхойлно.

Бодлогын өгөгдөл

Оролт	Гаралт
Оюутны тоо, оноонууд	Дундаж оноо, үнэлгээ

Алгоритмын дараалал

1. n буюу оюутны тоог оруулах
2. sum = 0 гэж эхлүүлэх
3. n удаа давталт гүйцэтгэх
4. Оюутан бүрийн оноог оруулах
5. Оноог sum дээр нэмэх
6. Дундаж оноог бодох
7. Дундаж онооноос хамааран үнэлгээ тодорхойлох
8. Үр дүнг хэвлэх

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int n, score;
   int sum = 0;
   float average;
   printf("Oyutnii too: ");
   scanf("%d", &n);
   for(int i = 1; i <= n; i++) {
      printf("%d-r oyutnii onoo: ", i);
      scanf("%d", &score);
      sum = sum + score;
   }
   average = (float)sum / n;
   printf("Dundaj onoo = %.2f\n", average);
   if(average >= 90) {
      printf("Angiin unelgee: A");
   }
   else if(average >= 80) {
      printf("Angiin unelgee: B");
   }
   else if(average >= 70) {
      printf("Angiin unelgee: C");
   }
   else if(average >= 60) {
      printf("Angiin unelgee: D");
   }
   else {
```

```
    printf("Angiin unelgee: F");                    return 0;
}                                                   }
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
for(int i = 1; i <= n; i++)	n удаа давталт гүйцэтгэнэ
sum = sum + score;	Оноонуудыг нийлбэрт нэмнэ
(float)sum / n	Бутархай дундаж гаргахын тулд төрөл хөрвүүлж байна
if...else if	Дундаж оноонд үндэслэн үнэлгээ тогтооно

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт
n = 3; 80, 90, 70	Дундаж = 80.00, Үнэлгээ = B
n = 4; 50, 60, 70, 80	Дундаж = 65.00, Үнэлгээ = D

Жишээ бодлого №2 Вагоны нийт ачааны жин ба ангилал тодорхойлох

Бодлогын зорилго: n ширхэг вагоны ачааны жинг оруулж нийт жин болон дундаж жинг тооцоолно. Нийт жингээс хамааран ачааллын ангилал гаргана.

Ангиллын нөхцөл

Нийт жин	Ангилал
0–500 тонн	Бага ачаалал
501–1000 тонн	Дунд ачаалал
1001 тонноос дээш	Их ачаалал

Алгоритмын дараалал

1. Вагоны тоо оруулах
2. total = 0 гэж эхлүүлэх
3. Вагон бүрийн жинг оруулах
4. Нийт жинд нэмэх
5. Дундаж жинг бодох
6. Нийт жингээр ангилал тодорхойлох

7. Үр дүн хэвлэх

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int n;
   float weight, total = 0, average;
   printf("Vagonii too: ");
   scanf("%d", &n);
   for(int i = 1; i <= n; i++) {
      printf("%d-r vagonii jin: ", i);
      scanf("%f", &weight);
      total = total + weight;
   }
   average = total / n;
   printf("Niit jin = %.2f tonn\n", total);
   printf("Dundaj jin = %.2f tonn\n", average);
   if(total <= 500) {
      printf("Angilal: Baga achaalal");
   }
   else if(total <= 1000) {
      printf("Angilal: Dund achaalal");
   }
   else {
      printf("Angilal: Ih achaalal");
   } return 0;
}
```

Кодын тайлбар

Код	Тайлбар
float weight	Нэг вагоны жинг хадгална
total = total + weight;	Нийт жинг хуримтлуулна
average = total / n;	Дундаж жинг бодно
if(total <= 500)	Ачааллын ангилал шалгана

Туршилтын үр дүн

Оролт	Гаралт

3; 120, 150, 180	Нийт = 450, Дундаж = 150, Бага ачаалал
5; 250, 300, 200, 180, 220	Нийт = 1150, Их ачаалал

Жишээ бодлого №3 Энгийн цэс бүхий тооны машин

Бодлогын зорилго: Хоёр тоо оруулж, хэрэглэгчийн сонгосон үйлдлээр тооцоолол хийдэг программ бичих.

Цэс

Сонголт	Үйлдэл
1	Нэмэх
2	Хасах
3	Үржих
4	Хуваах

Программ

```
#include <stdio.h>
int main() {
   int choice;
   float a, b, result;
   printf("Ehnii too: ");
   scanf("%f", &a);
   printf("Hoyor dahi too: ");
   scanf("%f", &b);
   printf("1. Nemeh\n");
   printf("2. Hasah\n");
   printf("3. Urjih\n");
   printf("4. Huvaah\n");
   printf("Songolt: ");
   scanf("%d", &choice);
   switch(choice) {
      case 1:
         result = a + b;
         printf("Ur dun = %.2f", result);
         break;
      case 2:
         result = a - b;
         printf("Ur dun = %.2f", result);
         break;
      case 3:
         result = a * b;
         printf("Ur dun = %.2f", result);
         break;
      case 4:
         if(b != 0) {
            result = a / b;
            printf("Ur dun = %.2f", result);
         }
         else {
            printf("0-d huvaaj bolohgui");
         }
         break;
      default:
         printf("Buruu songolt");
   }
   return 0;
}
```

Нэгдсэн алгоритм боловсруулах үед анхаарах зүйл

Алдаа	Тайлбар
Оролтыг буруу тодорхойлох	Бодлогын шаардлага буруу ойлгогдоно
Давталтын нөхцөл буруу бичих	Илүү эсвэл дутуу давталт гүйцэтгэнэ
int хуваалт хийх	Бутархай үр дүн алдагдана
switch дээр break мартах	Дараагийн case давхар ажиллана
0-д хуваах	Программын логик алдаа үүснэ

Алдаа оношлох хэсэг

Алдаатай код

average = sum / n;

Асуудал

Хэрэв sum болон n хоёулаа int төрөлтэй бол дундаж бутархай гарахгүй.

Зөв хувилбар

average = (float)sum / n;

Алдаатай код

if(total > 500 && total < 1000)

Асуудал

500 болон 1000 гэсэн хил дээрх утгууд орхигдох магадлалтай.

Зөв хувилбар

if(total >= 501 && total <= 1000)

эсвэл илүү цэвэр хувилбар:

else if(total <= 1000)

Дасгал ажил

Дасгал №1 Нийт дүн ба тэнцсэн оюутны тоо - n ширхэг оюутны оноо оруулж:

- нийт оноо
- дундаж оноо
- 60-аас дээш оноотой оюутны тоо

олох программ бич.

Input	Output
5 → 55 60 75 90 40	Дундаж = 64.00, Тэнцсэн = 3

Дасгал №2 Галт тэрэгний хурдны үнэлгээ - n ширхэг галт тэрэгний хурдыг оруулж:

- дундаж хурд
- 80 км/ц-аас дээш хурдтай хэд байгааг
- хамгийн их хурдыг

олох программ бич.

Дасгал №3 Ачааны төлбөр тооцох - Ачааны жин болон төрлийг оруулна.

Төрөл	Тайлбар	1 тонн тутмын үнэ
1	Энгийн ачаа	5000
2	Хүнд ачаа	8000
3	Аюултай ачаа	12000

Нийт төлбөрийг тооцож хэвлэ.

Дасгал №4 Менютэй программ - Дараах цэсийг ашиглан тооцоолол хий.

1. Тэгш эсэхийг шалгах
2. Сондгой эсэхийг шалгах
3. Эерэг эсэхийг шалгах
4. Гарах

Дасгал №5 Вагоны жингийн тайлан - n вагоны жинг оруулж:

- нийт жин
- дундаж жин
- 60 тонноос дээш жинтэй вагоны тоо
- хамгийн их жин

олох программ бич.

Бие даан турших

1. if-else ашигласан хэсгийг switch болгон өөрчилж үз.
2. Цэс бүхий программ дээр буруу сонголт оруулахад ямар үр дүн гарахыг шалга.
3. Давталтын эхлэх утга болон дуусах нөхцөлийг өөрчилж турш.
4. Оролтын тоо n = 0 үед ямар асуудал гарахыг ажигла.
5. Программд оролтын шалгалт нэмэх аргыг турш.

Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар оюутан өмнөх лабораториудаар судалсан Си хэлний үндсэн бүтэц, оролт гаралт, илэрхийлэл, нөхцөлт бүтэц болон давталтын бүтцийг нэгтгэн ашиглаж сурна. Нэгдсэн алгоритм боловсруулах чадвар нь дараагийн шатны массив, хайлт, эрэмбэлэлт зэрэг өгөгдөл боловсруулах сэдвүүдийг судлах суурь болно.

№		Лабораторийн ажил	Огноо	Гүйцэтгэгчийн оноо	Багшийн гарын үсэг
1	Модуль I	Лаборатори №1. Шугаман алгоритм			
2	Модуль I	Лаборатори №2. Салаалсан алгоритм			
3	Модуль I	Лаборатори №2. Давталттай алгоритм			
4	Модуль I	Лаборатори №4. Нийлмэл алгоритм боловсруулах			
5	Модуль II	Лаборатори №5. Си хэлний бүтэц, хувьсагч, printf/scanf			
6	Модуль II	Лаборатори №6. Илэрхийлэл, оператор, утга олгох үйлдэл			
7	Модуль II	Лаборатори №7. Нөхцөлт бүтэц			
8	Модуль II	Лаборатори №8. Давталтын бүтэц			
9	Модуль II	Лаборатори №9. Нэгдсэн алгоритм			

Тайлбар: Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлийг тухайн хичээлийн зорилго, программын зөв ажиллагаа, алгоритмын логик шийдэл, кодын тайлбар, туршилтын үр дүн болон хамгаалалтын байдлыг харгалзан үнэлнэ.

Лабораторийн удирдамж бэлтгэхэд ашиглах ном, эх сурвалжууд

Монгол ном, сурах бичиг:

1. **"С програмчлалын хэл"** – Д.Бат-Эрдэнэ, Б.Батзаяа
    - С хэлний үндэс, логик сэтгэлгээ, алгоритм боловсруулах аргачлалыг тайлбарласан.
2. **"Алгоритм ба програмчлал"** – Ж.Отгонбаяр
    - Алгоритмын үндэс, бодлогын төрлүүдийг судлахад тохиромжтой.
3. **"Програмчлалын үндэс"** – М.Отгонбаяр
    - С хэлээр алгоритм боловсруулах аргачлал, код бичих дадлагын бодлого багтаасан.
4. **"Програмчлалын логик ба алгоритмын үндэс"** – МУИС-ийн МКС-ийн сургалтын материал
    - Оюутнуудад алгоритм бодож, хэрэгжүүлэх суурь ойлголт өгөх материалууд агуулсан.

Гадаад ном, сурах бичиг:

1. **"The C Programming Language"** – Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
    - С хэлний сонгодог сурах бичиг. Системийн програмчлал болон алгоритм боловсруулахад маш үр дүнтэй.
2. **"C How to Program"** – Paul Deitel, Harvey Deitel
    - С хэлний үндэс, алгоритм, програмчлалын зарчмуудыг тайлбарласан.
3. **"Programming in C"** – Stephen Kochan
    - С хэлний практик хэрэглээ, кодын сайн загварчлалын талаар өгүүлсэн.
4. **"Introduction to the Design and Analysis of Algorithms"** – Anany Levitin
    - Алгоритмын онол, бодлого бодох арга зүй, програмчлалын сорилтууд багтаасан.

Нээлттэй онлайн эх сурвалжууд:

1. Алгоритм, С хэлний сургалтын сайтууд
    - **TutorialsPoint** – С програмчлалын үндсэн ойлголт, бодлогууд
    - **W3Schools** – С хэлний суурь мэдлэг олгох хичээлүүд
    - **Learn-C.org** – С хэлний интерактив хичээлүүд
2. Алгоритм, кодчлолын практик дасгал
    - **HackerRank** – Алгоритм, програмчлалын сорилтууд
    - **Codeforces** – Тэмцээний бодлого бодох орчин
3. Нээлттэй цахим ном, материал

- **C Programming Absolute Beginner's Guide (PDF)**
- **MIT OpenCourseWare – Introduction to Computer Science and**